

[OPCIONAL NO. 1] 750006-C BASES_DE_DATOS

AeroGalaxy, una empresa dedicada al turismo espacial y misiones de investigación, requiere un sistema capaz de administrar vuelos, tripulaciones, pasajeros y cargas espaciales. Debido al crecimiento acelerado de la industria, la empresa necesita una plataforma que permita gestionar reservas, asignar naves, registrar cargas, controlar tripulaciones y emitir notificaciones automáticas a los usuarios. Cada pasajero, investigador o miembro de tripulación debe registrarse en el sistema y declarar si presenta condiciones especiales espaciales, tales como: requerir traje presurizado avanzado, sensibilidad gravitacional, entrenamiento EVA limitado, etc.

Los usuarios pueden reservar un vuelo seleccionando una misión disponible, cada una con fecha, hora de lanzamiento, duración estimada, estado y una nave asignada. El sistema debe registrar también las cargas científicas y comerciales que se transportarán en cada misión.

2. Considere las siguientes relaciones y dependencias funcionales

Reserva (usuario_id, mision_id, fecha_reserva, estado_reserva, asiento) Carga (carga_id, mision_id, tipo_carga, descripcion, peso_kg) Notificacion (notificacion_id, usuario_id, medio_id, mensaje, fecha_envio, estado) ...
planeta_residencia → nombre_planeta, codigo_interplanetario mision_id → nave_id, fecha_lanzamiento, duracion_horas, estado, destino carga_id → tipo_carga, descripcion, peso_kg, mision_id ...

(100 pnts) Demostrar la capacidad para desplegar servicios utilizando Docker, así como configurar y utilizar herramientas de administración de bases de datos.

7. Despliegue un contenedor con el motor de bases de datos Postgres v14, usuario=**aerogalaxy** y contraseña=**aerogalaxy_db**
8. Despliegue un contenedor con la herramienta PGAdmin_v4, usuario=**usuario@aerogalaxy.com** y contraseña=**galaxy#445**
9. Realice la configuración y conexión al motor de la base de datos.
10. Crea una nueva base de datos con el nombre **aerogalaxy**.
11. Cree las instrucciones del DDL para crear las tablas para el sistema de generación de turnos LiMar
12. Use las instrucciones del DML para insertar al menos 10 registros en cada tabla

Graba un video donde presente:

- Las instrucciones utilizadas para levantar (*poner en ejecución*) los contenedores
- El acceso exitoso a pgAdmin.
- La conexión al servidor PostgreSQL.
- La creación de la base de datos **aerogalaxy**, creación de dos tablas e inserción de algunos registros en las tablas.

(Opcional) - Cree una cuenta Github y un repositorio publico

(Opcional) - Cree un README básico sobre la creación y despliegue de la base de datos

(Opcional) - Publique las instrucciones del DDL y el DML

Nota:

- Completar los puntos opcionales adiciona 0.2 al examen práctico
- Se debe crear un informe corto sobre los pasos realizados
- Generar un PDF con los enlaces al video y/o al repositorio

[OPCIONAL NO. 1] 750006-C BASES_DE_DATOS

(100 pnts) Demostrar la capacidad para desplegar servicios utilizando Docker, así como configurar y utilizar herramientas de administración de bases de datos.

Criterio		Pts
Configuración correcta del contenedor PostgreSQL con usuario y contraseña indicados	15	
Configuración correcta del contenedor pgAdmin con acceso al servidor de PostgreSQL	15	
Acceso exitoso a pgAdmin y conexión al servidor PostgreSQL	15	
Creación de la base de datos <i>aerogalaxy</i>	10	
Creación de al menos dos tablas con instrucciones DDL	15	
Inserción de mínimo 10 registros por tabla usando DML	15	
Claridad y completitud del video (explica todos los pasos solicitados sin errores u omisiones)	15	
Total	100	

Se evaluará no solo el cumplimiento técnico de cada paso, sino también la organización y presentación del trabajo en el video. Es importante que el entorno esté limpio y que las acciones sean claras y comprensibles. Se recomienda verificar que todos los servicios estén funcionando correctamente antes de grabar.